只关心位置时，IMU–UWB InEKF 是否多余？

状态耦合、原论文目标与当前数据复核

2026 年 8 月 3 日

摘要

本项目的主要交付指标可以是位置，但当前估计模型并非“无姿态问题”。机体系加速度必须经姿态旋到世界系，UWB 标签的非零杆臂也使 TDoA 预测依赖姿态。因此姿态是位置估计的隐变量，不能因为下游不输出姿态就直接删除。另一方面，公平 ESKF–15 同样包含姿态、速度、位置和 IMU 偏置；InEKF 的额外价值是群上一致误差与较大的有效线性化范围，而不是增加了一个 ESKF 不需要的状态。原论文主要证明 180 度初始航向下姿态收敛改善，并明确两者位置、速度相近。当前 const1 前 30 s 复核中，180 度相对 0 度初始 yaw 使位置 RMSE 由 0.107016 m 增至 0.111630 m（+4.31%），两次均无 UWB 拒绝且轨迹连续。故本项目保留姿态状态和 InEKF 有合理性，但“InEKF 相对公平 ESKF 对纯位置任务必不可少”尚需同协议基线证明。

1 先区分两个命题

“最终只关心位置”和“滤波模型不涉及姿态”不是同一件事。当前工程状态为

$$\delta x = \begin{bmatrix} \delta\theta^\top & \delta v^\top & \delta p^\top & \delta b_g^\top & \delta b_a^\top \end{bmatrix}^\top \in \mathbb{R}^{15}, \tag{1}$$

名义导航状态写成

$$X = \begin{bmatrix} R & v & p \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \in SE_2(3). \tag{2}$$

公平 ESKF–15 也需要式 (1)中的同一组物理状态。二者的核心差别是误差定义、线性化坐标和状态注入，不是 InEKF 多估计了一个下游不用的量。

所以本问题应改写为：姿态是否是位置的必要隐变量，以及使用不变误差是否比普通误差状态在目标工况下更稳健。

2 姿态为何进入位置模型

2.1 机体系 IMU 使传播不能只写成位置–速度闭环

当前离散传播的基本结构为

$$R_{k+1} = R_k \operatorname{Exp}\big((\omega_{m,k} - b_{g,k})\Delta t\big), \tag{3}$$

$$v_{k+1} = v_k + \big(R_k(a_{m,k} - b_{a,k}) + g\big)\,\Delta t, \tag{4}$$

$$p_{k+1} = p_k + v_k\Delta t + \frac{1}{2}\big(R_k(a_{m,k} - b_{a,k}) + g\big)\,\Delta t^2. \tag{5}$$

若 $\delta\theta$ 很小，世界系加速度的一阶误差为

$$\delta a^w \simeq -R[a_m - b_a]_\times \delta\theta. \tag{6}$$

在重力主导时，1° roll/pitch 误差对应约 $9.81 \times \pi/180 = 0.171$ m/s^2 水平伪加速度；1 s 内仅二次积分项即可产生约 0.086 m 位置误差。yaw 在静止重力下弱可观，但水平机动时会旋错水平比力，仍会传导到位置。

只有外部 AHRS 已给出可靠 R_k 及协方差、加速度已在世界系，或载体受严格固定姿态约束时，才可把式 (5)降成独立位置–速度滤波器。直接把未知姿态固定为单位阵会低估位置不确定度。

2.2 非零 UWB 杆臂使量测也依赖姿态

当前 UWB 标签相对机体参考点的标定为

$$t_{uv} = \begin{bmatrix} -0.01245 & 0.00127 & 0.0908 \end{bmatrix}^\top \text{m}, \qquad \|t_{uv}\| = 0.09166 \text{ m}. \tag{7}$$

因而 TDoA 预测为

$$h_{BA}(R,p) = \|p + Rt_{uv} - a_B\| - \|p + Rt_{uv} - a_A\|. \tag{8}$$

即使不使用 IMU 传播，式 (8)也不是纯 p 量测。当前成熟路径的名义预测保留 Rt_{uv}；研究版完整杆臂姿态 Jacobian 只在 `verified` 模式开启，生产路径则沿用经 Adjoint 变换的稳定量测坐标。这一边界必须如实说明，但它不改变“名义量测依赖姿态”的事实。

3 InEKF 的价值与边界

对无偏群仿射导航主块，右不变误差可使线性化误差动力学较少依赖当前名义轨迹，并以 $SE_2(3)$ 群乘法注入修正。相比在错误姿态附近直接作局部欧氏线性化，这通常扩大大初始航向误差下的有效收敛域。因此 InEKF 的合理卖点是**姿态作为隐变量时的位置鲁棒性和一致性**，而不是“只要换成 InEKF，位置 RMSE 必然下降”。

当前系统仍有以下限制：

- 偏置增广后，误差矩阵仍含 R, v, p 的偏置耦合；
- TDoA 距离差仍是非线性量测，不会自动获得全局线性观测；
- 单标签静止 yaw 弱可观，必须依赖运动激励和惯性–位置耦合；
- 采用不变误差不能消除 NLOS、错误门限、错误时间对齐或不可观测模态；
- 原论文承认 InEKF 增加计算资源，目标硬件仍需单独测 WCET。

当前工程相对原论文公开实现已统一 $[\theta, v, p, b_g, b_a]$ 顺序，修复 SO(3) 数值，把物理先验映射到右不变协方差坐标，在一致坐标中计算 UWB NIS，并用 2 rad 表示未知全圆 yaw。上述改进避免大 yaw 压力下的错误门控闭锁，但并不能替代公平 ESKF 基线。

4　与原论文目标的对照

原论文摘要、引言和结论均把问题定义为 Crazyflie 初始 heading 错误造成姿态收敛过慢。论文给出的 180 度初始航向对比约为 InEKF heading RMS 0.08 rad、参考 ESKF 1.34 rad；同时对其 Figure 4 的文字解释是两种滤波器的位置、速度 RMS 相近，主要差异出现在姿态恢复。

表 1: 原论文证据与“纯位置目标”的关系

项目	原论文主要结论	对本问题的含义
姿态/heading	大初始 yaw 时 InEKF 显著快于 ESKF	支持 InEKF 处理大姿态初差
位置/速度	两者整体相近	不足以证明纯位置精度必然受益
计算	InEKF 需要更多资源	若无鲁棒性收益，简化有价值
状态模型	R, v, p 在 $SE_2(3)$ 上联合估计	姿态本就是惯性位置传播的一部分

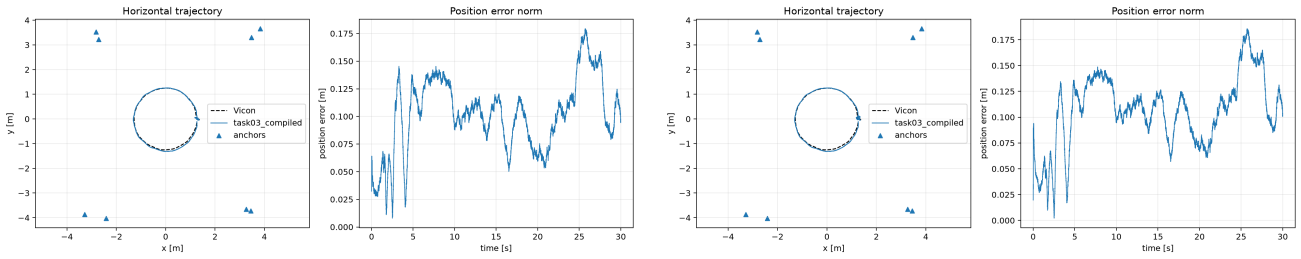
因此，若新项目排除姿态指标、初始姿态扰动、快速机动和失锁恢复，却仍把“InEKF”本身作为主要贡献，容易出现目标与方法错位。更合理的表述是考察大姿态不确定性是否通过隐变量耦合影响位置失效率、恢复时间和一致性。

5　当前数据的受控复核

使用指定 Conda 环境和当前 `task03_compiled` 方程，对 `const1-trial1-tdoa2` 前 30 s 运行 0 度与 180 度初始 yaw。除初始 yaw 外，数据、初始位置、roll/pitch、噪声、偏置初始化和 UWB 门限完全相同。

表 2: 只改变初始 yaw 的当前 InEKF 结果

初始 yaw	位置/m	速度/(m/s)	姿态/rad	yaw/rad	拒绝
0°	0.107016	0.072891	0.157598	0.157491	0/14289
180°	0.111630	0.075372	0.222601	0.222155	0/14289
相对变化	+4.31%	+3.40%	+41.25%	+41.06%	0



(a) 初始 yaw 误差 0°　　(b) 初始 yaw 误差 180°

图 1: 两组水平轨迹和位置误差。均连续、贴近 Vicon 且无发散。

180 度初差在启动后迅速降到约 20 度以内，但 30 s 内未持续进入 5 度；位置 RMSE 仅增加约 4.31%。两次 NIS 均远低于 25 且没有拒绝差异。这说明姿态误差会传导到位置，同时也说明在该温和轨迹上，InEKF 的突出作用是限制大姿态初差的后果，而不是大幅改善位置均方误差。

6 何时 InEKF 可能确实是多余的

表 3: 按物理条件而非输出字段选择滤波器

条件	姿态状态	建议
六自由度、机体系 IMU、未知初始 yaw	必须估计	InEKF 合理，需和 ESKF–15 公平比较
可靠外部 AHRS 并提供姿态协方差	可作为外部输入	位置–速度 EKF 可行，须传播姿态不确定度
严格平面、固定航向且已验证	可降维	2D/3D 简化 EKF 可能更合适
纯 UWB 高频定位、不需短时惯性传播	不需要	多边定位加运动滤波可作为基线
仅离线轨迹、允许全批处理	取决于模型	可考虑因子图/平滑器而非在线 InEKF

当前 UTIL Crazyflie 数据包含倾斜、转向、快速手动机动和 UWB 异步量测，不满足可安全固定姿态的条件。因此不能从“下游只读位置”直接推出“删除姿态或 InEKF”。

7 需要补齐的决定性实验

当前仓库只有旧 9 维无偏置 ESKF，不能用来决定 InEKF 是否值得。最小公平协议应为：

1. 实现与当前 InEKF 同状态、同偏置、同 IMU 积分、同杆臂、同门限和同初始化的 ESKF–15；
2. 增加外部真值姿态输入的位置滤波器作为 oracle 上界，仅分解姿态代价；
3. 增加纯 UWB 位置–速度基线，量化 IMU 贡献；
4. 固定参数后覆盖 0/90/180 度初始 yaw、自动/手动轨迹、UWB 降频和 NLOS；
5. 以位置 RMSE、最大误差、失败率、恢复时间、NIS/NEES 和目标硬件 WCET 作主判据。

在完成该对比前，最终结论应限定为：**姿态状态对当前位置模型不是多余的；InEKF 是合理选择，但它相对公平 ESKF 对纯位置目标的必要性尚未被当前项目单独证明。**